

4,194,304 ワード × 16 ビット CMOS 擬似スタティック RAM

概 要

無鉛製品

TC51WHM616BXGN は、4,194,304 ワード × 16 ビット構成の擬似スタティック RAM です。東芝 CMOS 技術と新しい回路方式により、大容量、高速、低消費電流を実現しています。

TC51WHM616BXGN は、単一電源を用い、非同期型スタティック RAM と同様に、チップイネーブル ($\overline{\text{CE1}}$)、アウトプットイネーブル ($\overline{\text{OE}}$)、ライトイネーブル ($\overline{\text{WE}}$)によりライト/リード動作を制御します。また、ページアクセスモードの採用により、8 ワード単位での高速読み出しも可能であるなど、あらゆるマイクロコンピュータシステム応用に最適な仕様となっております。

パッケージは 48 ピン FBGA プラスチックパッケージを用いており、高密度実装に適しております。

特 長

- 構成 : 4M ワード×16 ビット
- 単一電源動作 : 2.6 V~3.3 V
- 入出力完全 TTL コンパチブル
- ページアクセスサイズ : 8 ワード
- 非同期型 SRAM コンパチブル
- スタンバイ電流
通常スタンバイ時: 130 μA
ディープパワーダウン時: 5 μA

- アクセスタイム

アドレスアクセスタイム	70 ns
$\overline{\text{CE}}$ アクセスタイム	70 ns
$\overline{\text{OE}}$ アクセスタイム	25 ns
Page アクセスタイム	30 ns

- パッケージ
P-TFBGA48-0811-0.75BZ (質量:0.155 g 標準)
- 無鉛製品

ピン接続図 (TOP VIEW)

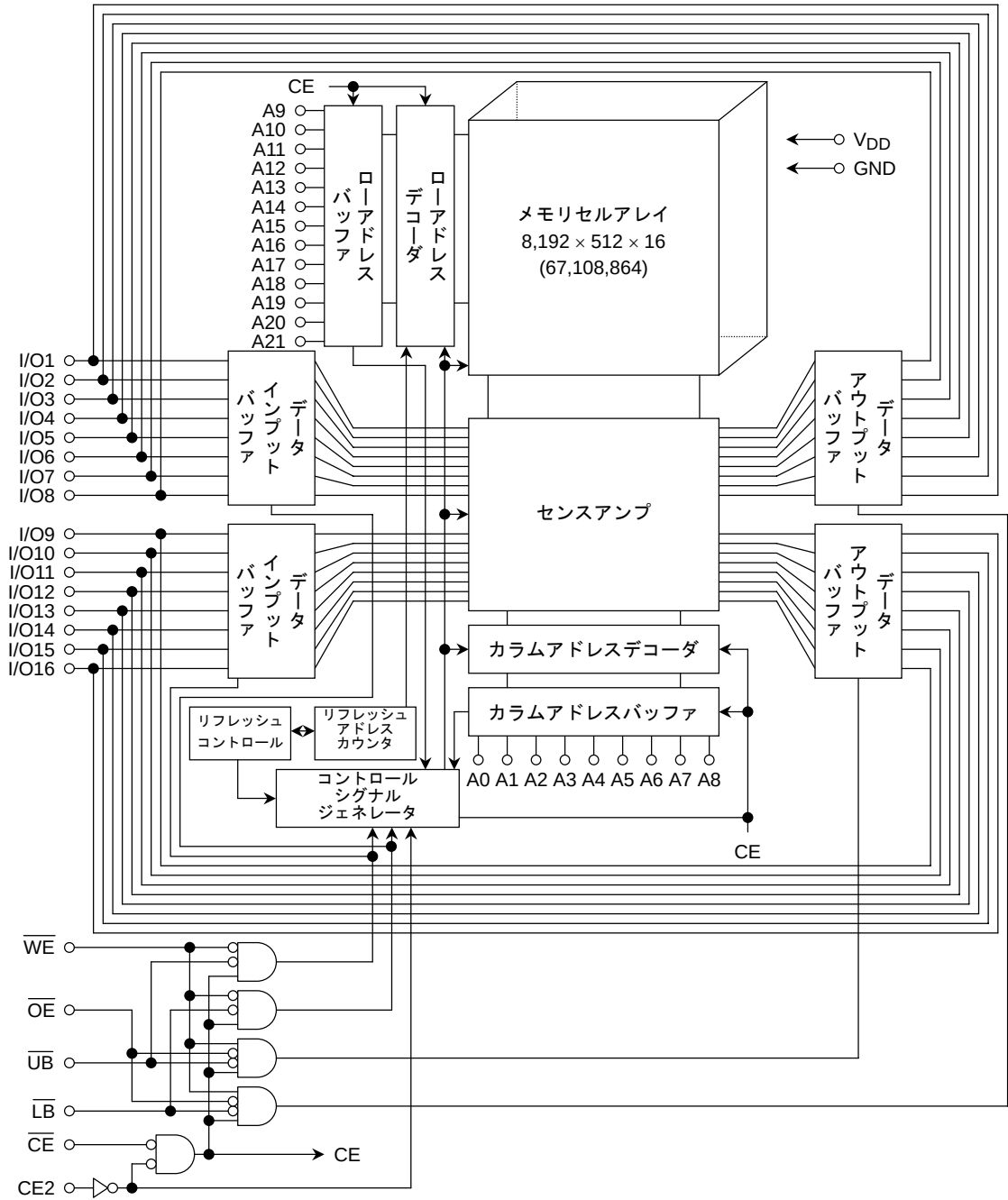
	1	2	3	4	5	6
A	$\overline{\text{LB}}$	$\overline{\text{OE}}$	A0	A1	A2	CE2
B	I/O9	$\overline{\text{UB}}$	A3	A4	$\overline{\text{CE1}}$	I/O1
C	I/O10	I/O11	A5	A6	I/O2	I/O3
D	GND	I/O12	A17	A7	I/O4	V _{DD}
E	V _{DD}	I/O13	A21	A16	I/O5	GND
F	I/O15	I/O14	A14	A15	I/O6	I/O7
G	I/O16	A19	A12	A13	$\overline{\text{WE}}$	I/O8
H	A18	A8	A9	A10	A11	A20

(FBGA48)

ピン名称

A0~A21	アドレス入力
A0~A2	ページアドレス入力
I/O1~I/O16	データ入出力
$\overline{\text{CE1}}$	チップイネーブル入力
CE2	チップセレクト入力
$\overline{\text{WE}}$	ライトイネーブル入力
$\overline{\text{OE}}$	アウトプットイネーブル入力
$\overline{\text{LB}}$, $\overline{\text{UB}}$	データバイトコントロール入力
V _{DD}	電源
GND	グラウンド

ブロック図



動作モード

動作モード	$\overline{\text{CE1}}$	CE2	$\overline{\text{OE}}$	$\overline{\text{WE}}$	$\overline{\text{LB}}$	$\overline{\text{UB}}$	Add	I/O1~I/O8	I/O9~I/O16	パワー
リード(Word)	L	H	L	H	L	L	X	データ出力	データ出力	I _{DDO}
リード(Lower Byte)	L	H	L	H	L	H	X	データ出力	高インピーダンス	I _{DDO}
リード(Upper Byte)	L	H	L	H	H	L	X	高インピーダンス	データ出力	I _{DDO}
ライト(Word)	L	H	X	L	L	L	X	データ入力	データ入力	I _{DDO}
ライト(Lower Byte)	L	H	X	L	L	H	X	データ入力	未定義	I _{DDO}
ライト(Upper Byte)	L	H	X	L	H	L	X	未定義	データ入力	I _{DDO}
出力ディセーブル	L	H	H	H	X	X	X	高インピーダンス	高インピーダンス	I _{DDO}
スタンバイ	H	H	X	X	X	X	X	高インピーダンス	高インピーダンス	I _{DDS}
ディープパワーダウンスタンバイ	H	L	X	X	X	X	X	高インピーダンス	高インピーダンス	I _{DDSD}

L = ローレベル入力(V_{IL}), H = ハイレベル入力(V_{IH}), X = V_{IH} or V_{IL}

絶対最大定格

記 号	項 目	定 格	単 位
V _{DD}	電源電圧	-1.0~3.6	V
V _{IN}	入力電圧	-1.0~3.6	V
V _{OUT}	出力電圧	-1.0~3.6	V
T _{opr.}	動作温度	-25~85	°C
T _{strg.}	保存温度	-55~150	°C
T _{solder}	はんだ付け温度 (10 秒)	260	°C
P _D	消費電力	0.6	W
I _{OUT}	出力短絡電流	50	mA

DC 許容動作条件 (Ta = -25~85°C)

記 号	項 目	最 小	標 準	最 大	単 位
V _{DD}	電源電圧	2.6	2.75	3.3	V
V _{IH}	高レベル入力電圧	2.0	—	V _{DD} + 0.3*	V
V _{IL}	低レベル入力電圧	-0.3*	—	0.4	V

*: V_{IH}(Max) V_{DD}+1.0V 10ns パルス幅
V_{IL}(Min) - 1.0 V 10ns パルス幅

DC 特性 (Ta = -25~85°C, V_{DD} = 2.6~3.3 V)

記 号	項 目	条 件		最小	標準	最大	単位
I _{IL}	入力リーク電流	V _{IN} = 0 V~V _{DD}		-1.0	—	+1.0	μA
I _{LO}	出力リーク電流	出力ディセーブル, V _{OUT} = 0 V~V _{DD}		-1.0	—	+1.0	μA
V _{OH}	高レベル出力電圧	I _{OH} = - 0.5 mA		2.0	—	—	V
V _{OL}	低レベル出力電圧	I _{OL} = 1.0 mA		—	—	0.4	V
I _{DDO1}	動作電流	CE1= V _{IL} CE2= V _{IH} , I _{OUT} = 0 mA	t _{RC} = min	—	—	50	mA
I _{DDO2}	ページアクセス動作電流	CE1= V _{IL} , CE2= V _{IH} , ページアドレスサイクル, I _{OUT} = 0 mA	t _{PC} = min	—	—	25	mA
I _{DDS2}	スタンバイ電流(MOS)	CE1= V _{DD} - 0.2 V, CE2= V _{DD} - 0.2 V		—	—	130	μA
I _{DDSD}	ディープパワーダウン スタンバイ電流	CE2 = 0.2 V		—	—	5	μA

容 量 (Ta = 25°C, f = 1 MHz)

記 号	項 目	条 件	最 大	標 準
C _{IN}	入力容量	V _{IN} = GND	10	pF
C _{OUT}	出力容量	V _{OUT} = GND	10	pF

注: この項目は抜き取り検査だけで、全数検査は行っていません。

AC 特性 ($T_a = -25 \sim 85^\circ\text{C}$, $V_{DD} = 2.6 \sim 3.3\text{ V}$)

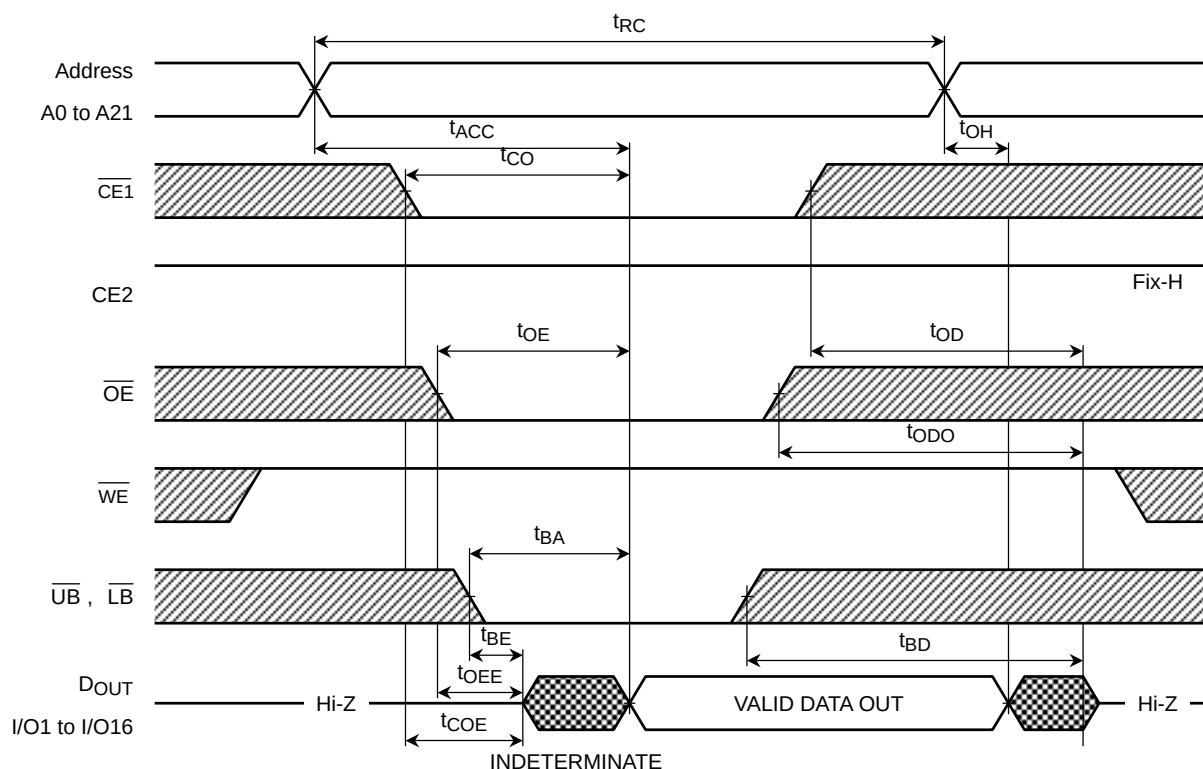
記 号	項 目	MIN	MAX	単 位
t_{RC}	リードサイクルタイム	70	10000	ns
t_{ACC}	アドレスアクセスタイム	—	70	ns
t_{CO}	$\overline{CE1}$ アクセスタイム	—	70	ns
t_{OE}	$\overline{OE}$ アクセスタイム	—	25	ns
t_{BA}	$\overline{LB}$, $\overline{UB}$ アクセスタイム	—	25	ns
t_{COE}	$\overline{CE1}$ 出カインエーブルタイム	10	—	ns
t_{OEE}	$\overline{OE}$ 出カインエーブルタイム	0	—	ns
t_{BE}	$\overline{LB}$, $\overline{UB}$ 出カインエーブルタイム	0	—	ns
t_{OD}	$\overline{CE1}$ 出カディセーブルタイム	—	20	ns
t_{ODO}	$\overline{OE}$ 出カディセーブルタイム	—	20	ns
t_{BD}	$\overline{LB}$, $\overline{UB}$ 出カディセーブルタイム	—	20	ns
t_{OH}	出カデータホールドタイム	5	—	ns
t_{PM}	ページモードタイム	70	10000	ns
t_{PC}	ページモードサイクルタイム	30	—	ns
t_{AA}	ページモードアクセスタイム	—	30	ns
t_{AOH}	ページモード出カデータホールドタイム	5	—	ns
t_{WC}	ライトサイクルタイム	70	10000	ns
t_{WP}	ライトパルス幅	50	—	ns
t_{CW}	チップセクションからライトエンドまで	70	—	ns
t_{BW}	R/W に対する $\overline{LB}$, $\overline{UB}$ 確定時間	60	—	ns
t_{AS}	アドレスセットアップタイム	0	—	ns
t_{AW}	R/W に対するアドレス確定時間	60	—	ns
t_{WR}	ライトリカバリータイム	0	—	ns
t_{CEH}	$\overline{CE1}$ ハイパルス幅	10	—	ns
t_{WEH}	$\overline{WE}$ ハイパルス幅	15	—	ns
t_{ODW}	R/W 出カディセーブルタイム	—	20	ns
t_{OEW}	R/W 出カインエーブルタイム	0	—	ns
t_{DS}	データセットアップタイム	30	—	ns
t_{DH}	データホールドタイム	0	—	ns
t_{CS}	$\overline{CE2}$ セットアップタイム	0	—	ns
t_{CH}	$\overline{CE2}$ ホールドタイム	300	—	μs
t_{DPD}	$\overline{CE2}$ パルス幅[ディープパワーダウン]	10	—	ms
t_{CHC}	$\overline{CE2}$ ホールドタイム($\overline{CE1}$) [パワーオン]	0	—	ns
t_{CHP}	$\overline{CE2}$ ホールドタイム[パワーオン]	30	—	μs

AC テスト条件

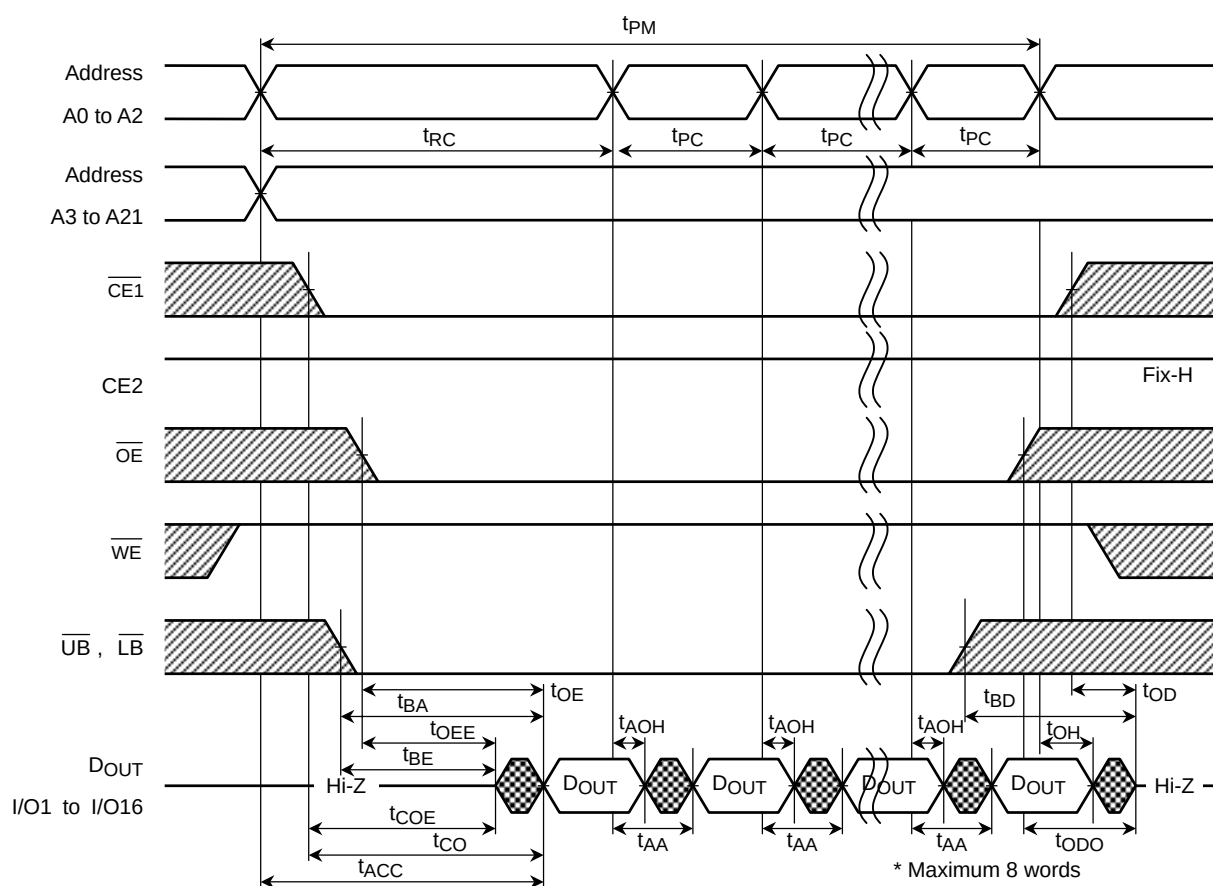
項 目	条 件
出力負荷	30 pF + 1 TTL Gate
入力パルスレベル	$V_{DD} - 0.2\text{ V}$, 0.2 V
入力タイミング測定比較レベル	$V_{DD} \times 0.5$
出力タイミング測定比較レベル	$V_{DD} \times 0.5$
入力パルス立ち上がり, 立ち下がり時間	5 ns

タイミング図

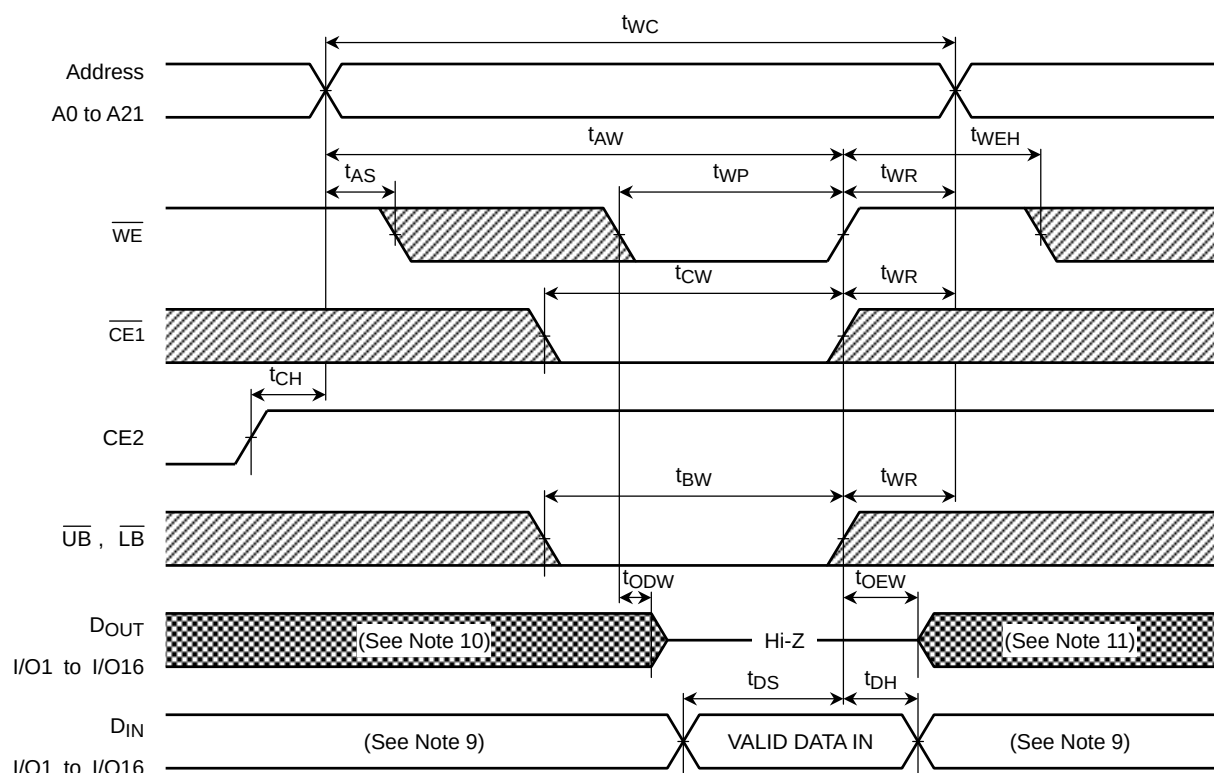
リードタイミング



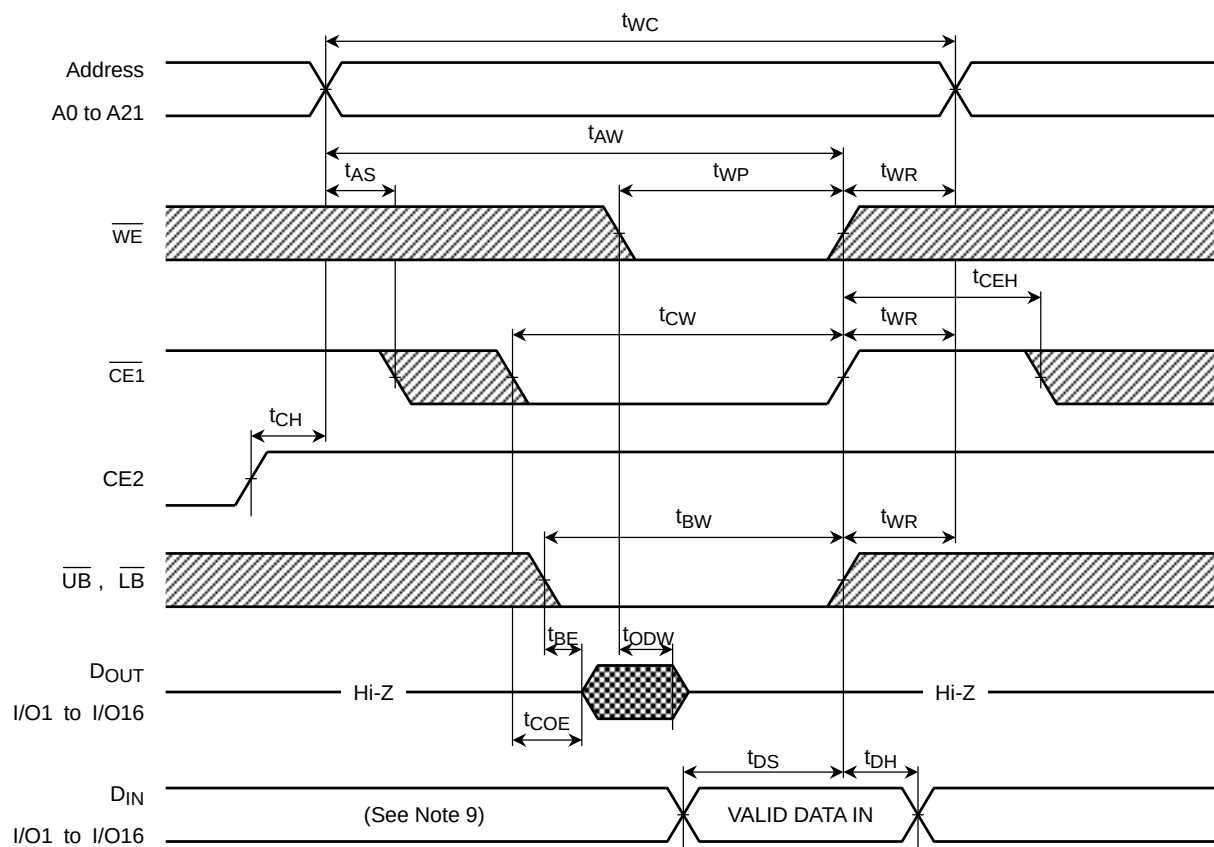
ページリードタイミング(8ワードアクセス)

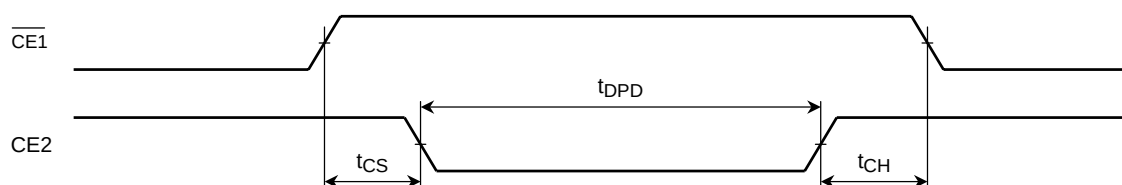
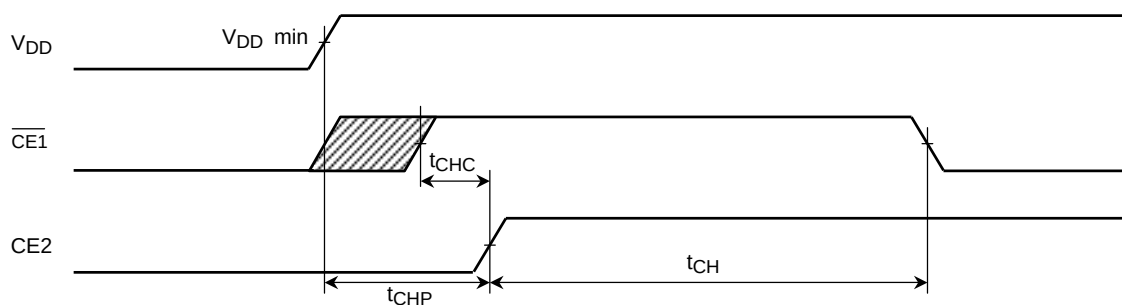


ライトタイミング(WE 信号コントロール)

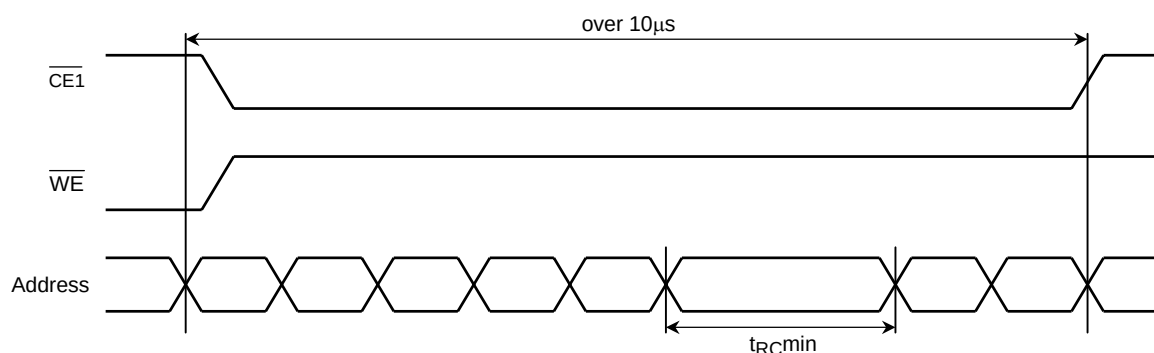


ライトタイミング(CE信号コントロール)

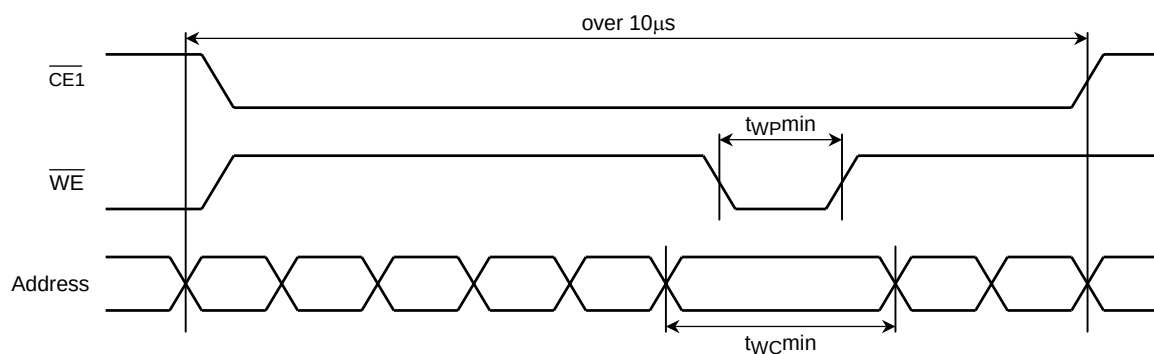


ディープパワーダウнтаイミングパワーオンタイミングアドレスキュー規定リード

10 μ s 以上のアクティブ状態において t_{RCmin} に満たないアドレスサイクルが連続する場合、少なくとも 10 μ s に一回は t_{RCmin} を超える確定アドレス(その際、アドレス A3~A21 のうち 1 本以上のアドレス変化を伴うようにして下さい)を入れて下さい。

ライト

10 μ s 以上のアクティブ状態において t_{WCmin} に満たないアドレスサイクルが連続する場合、少なくとも 10 μ s に一回は t_{WCmin} を超える確定アドレス(その際、アドレス A3~A21 のうち 1 本以上のアドレス変化を伴うようにして下さい)で t_{WPmin} 以上の書き込みを行って下さい。



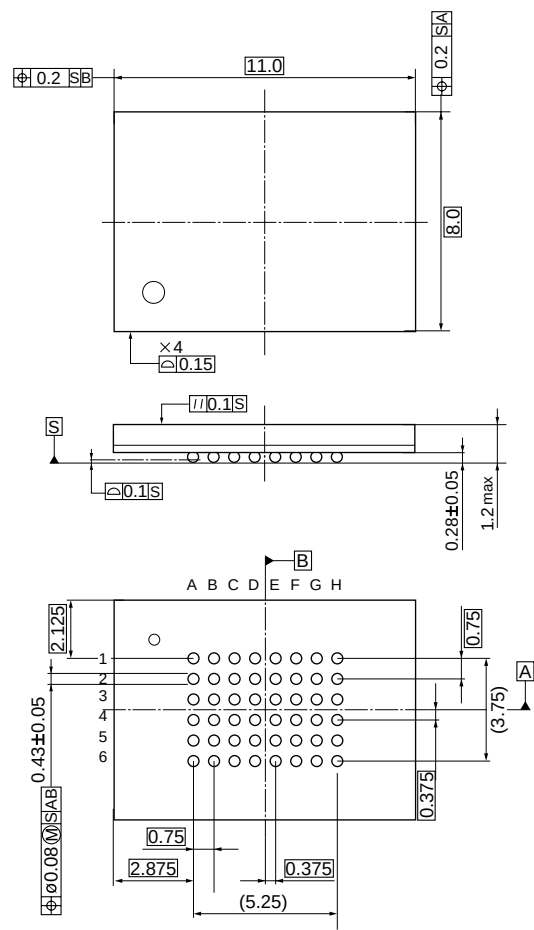
注:

- (1) 最大定格以上のストレスが印加された場合、破壊を起こす恐れがあります。
- (2) すべての電圧は、GND を基準とします。
- (3) I_{DDO} は最小サイクルの電流値です。電流は過渡的に流れますので、サイクルタイムを長くすると小さくなります。
- (4) 出力イネーブル時の I_{DDO} は出力負荷に依存します。本資料の I_{DDO} 値は出力開放状態での値です。
- (5) AC 項目は $t_R, t_F = 5 \text{ ns}$ で測定されます。
- (6) $t_{OD}, t_{ODO}, t_{BD}, t_{ODW}$ は出力がオープン状態になり、出力電圧レベルが測定不可能になる時間までと定義されます。
- (7) ディープパワーダウンスタンバイ時には、データは保持されません。
- (8) ライトサイクル期間中 $\overline{OE}$ が高レベルの場合、出力バッファはこの期間中高インピーダンス状態になります。
- (9) 入出力が出力状態になっているとき、その出力に対して逆位相の信号を印加しないで下さい。
- (10) $\overline{CE1}$ または $\overline{LB}, \overline{UB}$ の立ち下がりが $\overline{WE}$ の立ち下がりと同時にまたは遅く起こると、この期間出力バッファは高インピーダンス状態になります。
- (11) $\overline{CE1}$ または $\overline{LB}, \overline{UB}$ の立ち上がりが $\overline{WE}$ の立ち上がりと同時にまたは早く起こると、この期間出力バッファは高インピーダンス状態になります。

外形図

P-TFBGA48-0811-0.75BZ

Unit:mm



質量:0.155 g (標準)

当社半導体製品取り扱い上のお願い

030519TBA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品は、外国為替および外国貿易法により、輸出または海外への提供が規制されているものです。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則および命令により製造、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。